

Chapitre 12

Les modèles de structure par terme — la dérive — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Modèles 1 et 2 : sans dérive, puis dérive constante

- (a) $dr = \sigma dw$: aucune dérive, seulement un choc gaussien centré. Sans dérive, la seule force à l'œuvre sur la courbe est l'effet de convexité — toujours baissier, comme établi au chapitre 11 — si bien que la courbe ne peut être que décroissante avec la maturité.
- (b) Première parade : changer la loi du taux, par exemple une distribution log-normale (étudiée au chapitre suivant), qui exclut par construction les valeurs négatives. Seconde parade : tronquer à zéro le taux « observé » tout en laissant un taux « fictif » sous-jacent (*shadow rate*) évoluer librement en territoire négatif, selon la suggestion de Fischer Black. Le problème s'aggrave à taux bas car la distance à zéro — et donc la marge avant qu'un choc négatif ne pousse le taux sous zéro — diminue mécaniquement.
- (c) $dr = \lambda dt + \sigma dw$: une dérive constante λ s'ajoute au modèle 1. Cet ajout ne change ni la structure par terme de la volatilité (toujours plate), ni le caractère « translation parallèle » du modèle : seul le niveau moyen de la distribution se déplace, la dispersion autour de ce niveau restant identique à toutes les échéances.
- (d) Une dérive constante ne dispose que d'un seul degré de liberté (sa valeur λ) pour ajuster une courbe qui, elle, présente potentiellement une forme complexe à travers les maturités. Calibrée pour bien ajuster deux points (2 et 10 ans dans l'exemple du cours), elle peut surestimer ou sous-estimer d'autres points (25 points de base d'écart à 30 ans) — un seul paramètre ne peut simultanément satisfaire plusieurs contraintes indépendantes.

Corrigé de l'exercice 2 — Ho-Lee et les mises en garde sur le calibrage

- (a) $dr = \lambda_t dt + \sigma dw$: la dérive varie à chaque date. Comme les probabilités risque-neutre du chapitre 10, recalibrées nœud par nœud pour que le modèle reproduise exactement les prix de marché observés, λ_t est ici recalibré date par date pour que le modèle reproduise exactement la courbe des taux observée — seul le degré de liberté utilisé diffère (probabilités contre dérive).
- (b) Premier usage : interpoler un point de la courbe non coté directement (un swap à trois ans et quatre mois, par exemple) en s'appuyant sur un modèle économiquement cohérent. Second usage : évaluer et couvrir un dérivé en supposant que les sous-jacents cotés sont correctement évalués par le marché — une hypothèse de travail standard pour un teneur de marché.
- (c) Parce qu'ajuster un modèle de dérive structurellement inadéquat pour qu'il colle exactement aux prix de marché ne corrige pas le problème structurel sous-jacent : celui-ci demeure, simplement masqué par le calibrage exact aux prix observés à un instant donné.
- (d) Une liquidation massive déprime le prix des obligations à sept ans sans refléter une réelle anticipation de hausse des taux à cet horizon — une distorsion purement liée à l'offre et à la demande. Un modèle arbitrage-libre prend tous les prix observés comme également « justes » et attribuerait donc à tort cette distorsion au processus des taux lui-même ; un modèle d'équilibre, en revanche, laisse l'analyste choisir quelles observations il juge fiables, et peut donc écarter ce point déformé.

Corrigé de l'exercice 3 — Vasicek et le retour à la moyenne

- (a) $dr = k(\theta - r) dt + \sigma dw$. $\theta = r_\infty + \lambda/k$: r_∞ est le niveau de long terme **anticipé** du taux sous le processus réel (une pure anticipation, sans prime), et λ/k ajoute la prime de risque annuelle λ , amplifiée par l'inverse de la vitesse de retour à la moyenne — plus k est faible, plus il faut une cible risque-neutre éloignée pour produire, via ce k petit, une dérive raisonnable à court terme.
- (b) Parce que la dérive dépend du niveau du taux lui-même : un mouvement haut-puis-bas et un mouvement bas-puis-haut ne subissent pas exactement la même force de rappel, et ne ramènent donc pas au même nœud. Tuckman propose de fixer le nœud central de chaque date à la valeur espérée du processus (par la dérive seule), puis de calibrer, à chaque nœud voisin, une

probabilité de transition proche de — mais différente de — 50 %, choisie pour reproduire à la fois la moyenne et la variance conditionnelles voulues.

- (c) Un choc économique dont l'effet persiste longtemps (une avancée technologique majeure) correspond à un k faible — une demi-vie longue, le taux mettant longtemps à revenir vers sa cible. Un choc sans portée durable (des ventes de détail décevantes un mois donné) correspond à un k élevé — une demi-vie courte. Un k faible traduit donc une économie où l'information est durable ; un k élevé, une économie où les chocs se dissipent vite.
- (d) Un choc sur le taux court a , avec retour à la moyenne, un impact décroissant avec l'échéance — les taux longs restant dominés par la cible θ plutôt que par les conditions actuelles — ce qui produit à la fois une structure par terme de la volatilité décroissante et une structure de facteur décroissante. Dans un modèle à translation parallèle (sans retour à la moyenne), un choc sur le taux court affecte au contraire tous les taux, à toutes les échéances, de façon identique : les deux structures y sont donc plates par construction.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La dérive, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 11 décomposait informellement la forme de la courbe en trois forces — anticipations, convexité, prime de risque — dans un cadre à une ou deux périodes. La reparamétrisation $\theta = r_\infty + \lambda/k$ de ce chapitre donne un habillage mathématique rigoureux et calibrable à deux de ces trois forces : r_∞ porte l'anticipation pure du niveau de long terme, λ/k la prime de risque. Le modèle de Vasicek ne fait donc rien d'autre que formaliser, au sein d'un processus continu unique, la décomposition déjà esquissée de façon plus informelle au chapitre 11 — la convexité, troisième force du chapitre 11, restant quant à elle portée par le terme de diffusion σdw du même modèle.
- (b) Le chapitre 10 recalibrerait une probabilité risque-neutre différente à chaque nœud pour faire coller le modèle aux prix de marché, sans toucher aux taux. Le modèle de Ho-Lee poursuit le même objectif — reproduire exactement la courbe observée — par un mécanisme inversé : ce sont les taux, via λ_t , qui sont recalibrés date par date, les probabilités de transition restant fixes. Les deux techniques répondent au même problème par des degrés de liberté différents ; il s'agit, au fond, de deux façons équivalentes de paramétrer un même arbre calibré au marché — l'une déplaçant la masse de probabilité à taux fixes, l'autre déplaçant les taux à probabilités fixes — plutôt que de deux méthodes véritablement distinctes.
- (c) L'instabilité de $\hat{\beta}$ documentée au chapitre 9 (0,8 à 1,27 sur des fenêtres glissantes de 30 jours) est un artefact de l'**estimation** statistique elle-même, appelé à fluctuer d'une fenêtre à l'autre par construction de la méthode. La demi-vie de Vasicek, $\ln(2)/k \approx 27,7$ ans dans l'exemple du chapitre, mesure au contraire un paramètre **structurel** du modèle, supposé stable dans le temps — une caractéristique durable de la dynamique économique modélisée, et non un artefact de mesure à corriger. Confondre les deux reviendrait à traiter une variation de méthode (chapitre 9) comme si elle révélait une variation de la réalité économique sous-jacente (chapitre 12), ou inversement.
- (d) Le chapitre 8 critiquait le ρ unique de la copule gaussienne, incapable de s'adapter à une réalité de dépendance plus riche et changeante. Ce chapitre adresse la même critique au modèle 2, dont la dérive λ constante «manque de souplesse pour épouser la totalité de la courbe», surestimant le taux à 30 ans d'environ 25 points de base. Le passage du modèle 2 à Ho-Lee (dérive λ_t dépendante du temps) répond, pour les modèles de taux, au même besoin de souplesse supplémentaire que celui qui motiverait, pour la dépendance de défaut du chapitre 8, le remplacement d'un ρ unique par une structure de corrélation plus riche — dans les deux cas, un paramètre unique et invariant cède la place à une famille de paramètres dépendants du temps ou de l'état.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calibrer Vasicek : cible, demi-vie et distribution terminale, chiffrées

On a $k = 0,04$, $\sigma = 95$ pb, $r_\infty = 5,0\%$, $\lambda = 0,18\%$, $r_0 = 4,2\%$.

- (a) $\theta = 5,0\% + 0,18\%/0,04 = 5,0\% + 4,5\% = 9,500\%$.
- (b) Demi-vie = $\ln(2)/0,04 = 17,33$ ans : le temps nécessaire pour que l'écart entre le taux et sa cible θ se réduise de moitié.
- (c) $\mathbb{E}[r(8)] = 4,2\% \times e^{-0,04 \times 8} + 9,5\% \times (1 - e^{-0,04 \times 8}) = 4,2\% \times 0,7261 + 9,5\% \times 0,2739 = 5,651\%$.
- (d) Écart initial = $\theta - r_0 = 9,5\% - 4,2\% = 5,300\%$. Après 17,33 ans (la demi-vie), l'écart résiduel est $5,300\% \times e^{-0,04 \times 17,33} = 5,300\% \times 0,500 = 2,650\%$ — exactement la moitié de l'écart initial, confirmant la définition de la demi-vie.

Corrigé de l'exercice 6 — Compression de la dispersion par le retour à la moyenne, chiffrée

On a $k = 0,04$, $\sigma = 95$ pb.

- (a) À $T = 8$ ans : avec retour à la moyenne, $95 \times \sqrt{(1 - e^{-0,08 \times 8})/(0,08)} = 95 \times \sqrt{(1 - e^{-0,64})/0,08} = 230,93$ points de base. Sans retour à la moyenne, $95 \times \sqrt{8} = 268,70$ points de base.
- (b) Ratio = $230,93/268,70 = 0,8594$: le retour à la moyenne élimine $1 - 0,8594 = 14,06\%$ de la dispersion à cet horizon.
- (c) À $T = 20$ ans : avec retour à la moyenne, $95 \times \sqrt{(1 - e^{-1,6})/0,08} = 300,06$ points de base. Sans retour à la moyenne, $95 \times \sqrt{20} = 424,85$ points de base. Ratio = $300,06/424,85 = 0,7063$, soit $29,37\%$ de la dispersion éliminée.
- (d) Le ratio de compression est **plus faible** à vingt ans (0,7063) qu'à huit ans (0,8594) : le retour à la moyenne élimine une part croissante de la dispersion à mesure que l'horizon s'allonge. Cette évolution est cohérente avec l'intuition : plus l'horizon est long, plus le taux a eu le temps d'être « rappelé » vers sa cible θ , et plus la force de rappel a eu d'occasions de compenser l'accumulation des chocs aléatoires — l'écart-type sans retour à la moyenne croît comme $\sqrt{T}$, sans borne, tandis que l'écart-type avec retour à la moyenne converge vers une limite finie, $\sigma/\sqrt{2k}$, quand $T \rightarrow \infty$.

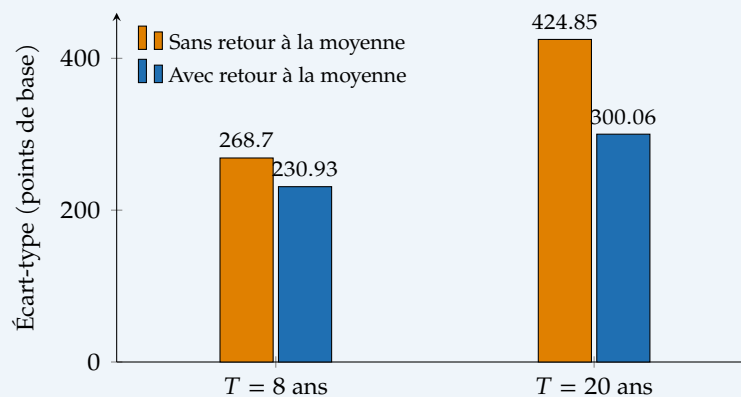


FIG. 1 : Écart-type de la distribution terminale du taux, avec et sans retour à la moyenne, à 8 et 20 ans.